# Chapitre 10

Déduction naturelle.

## Sommaire.

1 Rappels de logique propositionnelle. 1

2 Déduction naturelle. 2

3 Logique du premier ordre. 7

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Le but de ce chapitre est de commencer à formaliser ce qu'est une preuve. On pourrait ainsi essayer d'en générer, ou d'utiliser ce formalisme pour vérifier des preuves. Une preuve au sens usuel est un raisonnement mathématique qui, à partir d'un ensemble d'hypothèses amène à une conclusion.

## 1 Rappels de logique propositionnelle.

**Rappel : Définition syntaxique.**

Si $\mathbb{V}$ est un ensemble de variables propositionnelles, on peut définir des formules propositionnelles sur les variables de $\mathbb{V}$ par induction, pour $\varphi$ et $\psi$ deux formules propositionnelles :
$\hookrightarrow$ $\top$ et $\bot$ sont des formules propositionnelles.
$\hookrightarrow$ $x \in \mathbb{V}$ est une formule propositionnelle.
$\hookrightarrow$ $\varphi \wedge \psi$ et $\varphi \vee \psi$ sont des formules propositionnelles.
$\hookrightarrow$ $\neg\varphi$ est une formule propositionnelle.
On a défini les formules propositionnelles syntaxiquement : on peut simplement reconnaître les formules propositionnelles.

**Rappel : Définition sémantique.**

On associe aux formules propositionnelles une définition sémantique : on leur donne un sens.
On définit les valuations : application de $\mathbb{V}$ dans $\{0,1\}$, et on l'étend aux formules propositionnelles inductivement:
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \top$, on pose $v(\varphi) = 1$ et si $\varphi = \bot$, $v(\varphi) = 0$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = x \in \mathbb{V}$, on pose $v(\varphi) = v(x)$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, on pose $v(\varphi) = v(\varphi_1)v(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, on pose $v(\varphi) = v(\varphi_1) + v(\varphi_2) - v(\varphi_1)v(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \neg\varphi_1$, on pose $v(\varphi) = 1 - v(\varphi_1)$.

**Définition 1: Modèle.**

On note $\mathscr{M}(\varphi) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\},\ v(\varphi) = 1\}$, appelé **modèle** de $\varphi$. On peut le construire inductivement :
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\bot) = \varnothing$ et $\mathscr{M}(\top) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\}\}$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(x) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\},\ v(x) = 1\}$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\varphi_1 \wedge \varphi_2) = \mathscr{M}(\varphi_1) \cap \mathscr{M}(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\varphi_1 \vee \varphi_2) = \mathscr{M}(\varphi_1) \cup \mathscr{M}(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\neg\varphi_1) = \overline{\mathscr{M}(\varphi_1)}$.
Si $\mathscr{M}(\varphi) \neq \varnothing$, on dit que $\varphi$ est **satisfiable**; si $\mathscr{M}(\varphi) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\}\}$, $\varphi$ est une **tautologie**.
On dit que $\varphi$ et $\psi$ sont **sémantiquement équivalentes** si $\mathscr{M}(\varphi) = \mathscr{M}(\psi)$, on note $\varphi \equiv \psi$.

**Exemple 2**

Puisque $\forall \varphi, \psi \ : \ [(\varphi \Longrightarrow \psi) \equiv (\neg\varphi \vee \psi)]$, on peut montrer par induction que pour toute formule $\varphi$, il existe une formule $\varphi'$ telle que $\varphi' \equiv \varphi$ et n'utilisant pas le symbole $\Longrightarrow$.

**Exemple 3**

Puisque $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \equiv (\varphi \vee \psi)$, on peut démontrer que seuls $\wedge$ et $\neg$ sont suffisants pour décrire toutes les formules propositionnelles (ou $\vee$ et $\neg$).

Lorsqu'on prouve quelque chose, on cherche à prouver que la formule sous-jacente est une tautologie.
– On peut tester chaque valuation (complexité exponentielle.)

## 2 Déduction naturelle.

**Définition 4**

On appelle séquent un couple $(\Gamma, \varphi)$ où $\Gamma$ est un ensemble de formules et $\varphi$ une formule.
On le note $\Gamma \vdash \varphi$, et si $\Gamma = \varnothing$, on notera $\vdash \varphi$.

**Définition 5**

On appelle règle d'inférence un $(n+1)$-uplet de séquents et on la note :

$$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi_1 \qquad \Gamma_2 \vdash \varphi_2 \qquad \cdots \qquad \Gamma_n \vdash \varphi_n}{\Gamma \vdash \varphi}$$

Les $n$ premiers séquents sont les prémisses, le dernier est la conclusion.

**Définition 6: Règles de base.**

On définit les règles de base de la logique propositionnelle :

$$\frac{}{\Gamma, \varphi \vdash \varphi}\,\text{ax} \qquad \frac{\Gamma \vdash \varphi \qquad \Gamma \vdash \varphi \Longrightarrow \psi}{\Gamma \vdash \psi} \Rightarrow_e \qquad \frac{\Gamma, \varphi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \Longrightarrow \psi} \Rightarrow_i$$

La première est l'axiome, la seconde est l'élimination de l'implication et la dernière est l'introduction de l'implication.

**Définition 7: Introduction de l'implication.**

On appelle introduction de l'implication :
Si on arrive à prouver $\psi$ en supposant $\Gamma$ et $\varphi$, on arrive à prouver $\varphi \Longrightarrow \psi$ sans supposer $\varphi$, seulement $\Gamma$.

**Définition 8: Arbre de preuve.**

Si $\Gamma \vdash \varphi$ est un séquent, on appelle arbre de preuve de $\Gamma \vdash \varphi$ :
• Si $\Gamma \vdash \varphi$ appartient au systèmé déductif, l'arbre est $\overline{\Gamma \vdash \varphi}$.
• Sinon :

$$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi_1 \qquad \Gamma_2 \vdash \varphi_2 \qquad \cdots \qquad \Gamma_n \vdash \varphi_n}{\Gamma \vdash \varphi}$$

C'est une définition par récurrence.

**Exemple 9**

Trouvons un arbre de preuve pour $\vdash (A \Longrightarrow B) \Longrightarrow (B \Longrightarrow C) \Longrightarrow (A \Longrightarrow C)$.

**Solution :**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash B \Longrightarrow C}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash A \Longrightarrow B}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{\Gamma \vdash A}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash B}\,\Rightarrow\text{e}}{\Gamma := \ A \Longrightarrow B, B \Longrightarrow C, A \vdash C}\,\Rightarrow\text{e}}{A \Longrightarrow B, B \Longrightarrow C \vdash A \Longrightarrow C}\,\Rightarrow\text{i}}{A \Longrightarrow B \vdash (B \Longrightarrow C) \Longrightarrow (A \Longrightarrow C)}\,\Rightarrow\text{i}}{\vdash (A \Longrightarrow B) \Longrightarrow (B \Longrightarrow C) \Longrightarrow (A \Longrightarrow C)}\,\Rightarrow\text{i}$$

**Définition 10: Règles d'inférence.**

On définit d'autres règles d'inférence pour les autres constructeurs logiques :

| | |
|---|---|
| $\wedge$ | $\dfrac{\Gamma \vdash \varphi \qquad \Gamma \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}\,\wedge_i \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \varphi}\,\wedge_{eg} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}{\Gamma \vdash \psi}\,\wedge_{ed}$ |

| | |
|---|---|
| $\vee$ | $\dfrac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi}\,\vee_{ig} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi}\,\vee_{id} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi \qquad \Gamma, \varphi \vdash \alpha \qquad \Gamma, \psi \vdash \alpha}{\Gamma \vdash \alpha}\,\vee_e$ |

| | |
|---|---|
| $\neg$ | $\dfrac{\Gamma \vdash \neg\varphi \qquad \Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \bot}\,\neg_e \qquad \dfrac{\Gamma, \varphi \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg\varphi}\,\neg_i$ |

$$\dfrac{}{\Gamma \vdash \top}\,\top_i \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \psi}{\Gamma, \varphi \vdash \psi}\,\text{aff} \qquad \dfrac{\Gamma, \neg\varphi \vdash \bot}{\Gamma \vdash \varphi}\,\text{abs} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \varphi}\,\bot_e$$

La logique minimale (Lm) est le système composé de ces règles, sauf $\bot_e$ et abs.
La logique intuitionniste (Li) est le système composé de ces règles, sauf abs.
La logique classique (Lc) est le système composé de ces règles, sauf $\bot_e$.

**Exemple 11**

Prouvons $\vdash (A \vee B) \Longrightarrow (B \vee A)$.

**Solution :**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \vee B \vdash A \vee B}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{A \vee B, A \vdash A}\,\text{ax}}{A \vee B, A \vdash B \vee A}\,\vee_{id} \qquad \dfrac{\dfrac{}{A \vee B, B \vdash B}\,\text{ax}}{A \vee B, B \vdash B \vee A}\,\vee_{ig}}{A \vee B \vdash B \vee A}}{\vdash (A \vee B) \Longrightarrow (B \vee A)}\,\Rightarrow_i$$

**Exemple 12**

Prouvons $\vdash (A \vee B) \wedge C \Longrightarrow (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$.

**Solution :**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{(A \vee B) \wedge C \vdash (A \vee B) \wedge C}\,\text{ax}}{(A \vee B) \wedge C \vdash (A \vee B)}\,\wedge_{eg} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{(A \vee B) \wedge C, A \vdash A}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{(A \vee B) \wedge C, C \vdash (A \vee B) \wedge C}\,\text{ax}}{(A \vee B) \wedge C, A \vdash C}\,\wedge_{ed}}{(A \vee B) \wedge C, A \vdash A \wedge C}}{(A \vee B) \wedge C \vdash C, A \vdash (A \wedge C) \vee (B \wedge C)}\,\wedge_{ed} \qquad \dfrac{\vdots}{(A \vee B) \wedge C, B \vdash (A \wedge C) \vee (B \wedge C)}}{(A \vee B) \wedge C \vdash (A \wedge C) \vee (B \wedge C)}\,\wedge_{ed}}{\vdash (A \vee B) \wedge C \Longrightarrow (A \wedge C) \vee (B \wedge C)}\,\Rightarrow_i$$

**Exemple 13**

Montrons que $\neg P \iff (P \implies \bot)$.

**Solution :**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg P, P \vdash \neg P}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{\neg P, P \vdash P}\,\text{ax}}{\neg P \vdash P \implies \bot}\,\Rightarrow_i}{\vdash \neg P \implies (P \implies \bot)}\,\Rightarrow_i \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{P \implies \bot, P \vdash P \implies \bot}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{P \implies \bot, P \vdash P}\,\text{ax}}{P \implies \bot, P \vdash \bot}\,\Rightarrow_e}{P \implies \bot \vdash \neg P}\,\neg_i}{\vdash (P \implies \bot) \implies \neg P}\,\Rightarrow_i}{\vdash \neg P \iff (P \implies \bot)}\,\wedge_i$$

**Exemple 14**

Montrons que $\neg\top \iff \bot$.

**Solution :**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\top \vdash \neg\top}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{\neg\top \vdash \top}\,\top_i}{\neg\top \vdash \bot}\,\wedge_e}{\vdash \neg\top \implies \bot}\,\Rightarrow_i \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\bot, \top \vdash \bot}\,\text{ax}}{\bot \vdash \neg\top}\,\neg_i}{\vdash \bot \implies \neg\top}\,\Rightarrow_i}{\vdash \neg\top \iff \bot}\,\wedge_i$$

**Définition 15**

Une règle est dite dérivable dans un système déductif si sa conclusion est prouvable dans ce système auquel on a ajouté ses prémisses sous forme d'axiomes. Si un séquent est prouvable à l'aide d'une règle dérivable, il est prouvable sans. L'utilisation de la règle dérivable ne change donc pas quels séquents sont prouvables. On peut donc les utiliser pour raccourcir des arbres de preuves. En effet, si une règle est dérivable et permet de prouver un séquent, celui-ci amet un arbre de preuve qui l'utilise. Chaque occurence de la règle dérivable peut être remplacée par l'arbre prouvant qu'elle est dérivable. On le formaliserait par induction.

**Proposition 16**

La règle $\bot_e$ est dérivable en logique classique.

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma, \neg\varphi \vdash \bot}\,\text{aff}}{\Gamma \vdash \varphi}\,\text{abs}$$

Tout séquent de la logique intuitionniste est donc prouvable en logique classique.

**Proposition 17**

Dans Lm, on peut prouver $\Gamma \vdash P \implies \neg\neg P$, mais pas $\Gamma \vdash \neg\neg P \implies P$.

**Définition 18**

Deux systèmes déductifs sont dits équivalents si touts les séquents prouvables dans l'un le sont aussi dans l'autre.

**Méthode**

Pour prouver que deux systèmes $S_1$ et $S_2$ sont équivalents, on montre :
$\hookrightarrow$ Que toutes les règles de $S_1$ sont dérivables dans $S_2$.
$\hookrightarrow$ Que toutes les règles de $S_2$ sont dérivables dans $S_1$.

**Définition 19**

On note $\neg\neg_e$ la règle suivante :

$$\dfrac{\Gamma \vdash \neg\neg\varphi}{\Gamma \vdash \varphi}\,\neg\neg_e$$

**Proposition 20**

La logique intuitionniste munie de $\neg\neg_e$ est équivalente à la logique classique.

**Preuve :**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \neg\neg A}\,\text{ax}}{\Gamma, \neg A \vdash \neg\neg A}\,\text{aff} \qquad \dfrac{}{\Gamma, \neg A \vdash \neg A}\,\text{ax}}{\Gamma, \neg A \vdash \bot}\,\neg_e}{\Gamma \vdash A}\,\text{abs} \qquad \text{et} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \neg P \vdash \bot}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash \neg\neg P}\,\neg_i}{\Gamma \vdash P}\,\neg\neg_e$$

Ainsi, $\neg\neg_e$ est dérivable en logique classique et abs est dérivable en logique intuitionniste munie de $\neg\neg_e$.
Les deux systèmes sont équivalents puisque les règles $\neg\neg_e$, $\bot_e$ et abs sont les seules qui les distinguent.
Pour dériver abs, on n'a pas utilisé $\bot_e$. La logique minimale munie de $\neg\neg_e$ est aussi équivalente à ces systèmes.

**Exercice 1**

On définit la règle suivante :

$$\dfrac{\Gamma \vdash \neg Q \Longrightarrow \neg P}{\Gamma \vdash P \Longrightarrow Q}\,\text{cc}$$

Montrer que Li muni de cc est équivalent à Lc. Est-ce aussi le cas de Lm ?

**Proposition 21**

En logique classique, on a bien la règle du tiers-exclu :

$$\dfrac{}{\Gamma \vdash A \vee \neg A}\,t_e$$

**Preuve :**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \neg(A \vee \neg A) \vdash \neg(A \vee \neg A)}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma' \vdash \neg(A \vee \neg A)}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma' \vdash A}\,\text{ax}}{\Gamma' \vdash \neg A \vee \neg A}\,\vee_{id}}{\Gamma, \neg(A \vee \neg A), \neg A \vdash \bot}\,\neg_e}{\Gamma, \neg(A \vee \neg A) \vdash \neg A}\,\neg_i}{\Gamma, \neg(A \vee \neg A) \vdash A \vee \neg A}\,\vee_{id}}{\Gamma, \neg(A \vee \neg A) \vdash \bot}\,\neg_e}{\Gamma \vdash A \vee \neg A}\,\text{abs}$$

**Exemple 22: Règles gauches.**

Des règles sont dites gauches si elles modifient le contexte :

$$\dfrac{A, B \vdash C}{A \wedge B \vdash C}\wedge_i' \qquad \dfrac{A, B \vdash C}{A \Longrightarrow B, A \vdash C}\Rightarrow_i'$$

**Solution :**

1.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, B \vdash C}\text{ax}}{A \wedge B, A, B \vdash C}\text{aff}}{A \wedge B, A \vdash B \Longrightarrow C}\Rightarrow_i \quad \dfrac{\dfrac{}{A \wedge B, A \vdash A \wedge B}\text{ax}}{A \wedge B, A \vdash B}\wedge_{ed}}{A \wedge B, A \vdash C}\Rightarrow_e}{A \wedge B \vdash A \Longrightarrow C}\Rightarrow_e \quad \dfrac{\dfrac{}{A \wedge B \vdash A \wedge B}\text{ax}}{A \wedge B \vdash A}\wedge_{eg}$$
$$\dfrac{A \wedge B \vdash A \Longrightarrow C \qquad A \wedge B \vdash A}{A \wedge B \vdash C}\Rightarrow_e$$

2.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, B \vdash C}\text{ax}}{A \Longrightarrow B, A, B \vdash C}\text{aff}}{A \Longrightarrow B, A \vdash B \Longrightarrow C}\Rightarrow_i \quad \dfrac{\dfrac{}{A \Longrightarrow B, A \vdash A \Longrightarrow B}\text{ax} \quad \dfrac{}{A \Longrightarrow B, A \vdash A}\text{ax}}{A \Longrightarrow B, A \vdash B}\Rightarrow_e}{A \Longrightarrow B, A \vdash C}\Rightarrow_e$$

Pour l'instant, le système déductif de la logique classique permet de prouver des séquents. Pour l'instant, on n'a pas de raisons de penser qu'un séquent prouvable est vrai.

**Définition 23**

On dit d'une formule $\varphi$ qu'elle est une conséquence sémantique de $\Gamma$ si :

$$\mathscr{M}(\Gamma) \subset \mathscr{M}(\varphi) \text{ où } \mathscr{M}(\Gamma) = \mathscr{M}\left(\bigwedge_{\varphi_i \in \Gamma} \varphi_i\right)$$

À chaque fois que le contexte $\Gamma$ est vrai, la formule $\varphi$ l'est aussi. On note cela $\Gamma \models \varphi$.
On dit d'un système déductif qu'il est :
↪ **Correct** si $(\Gamma \vdash \varphi) \Longrightarrow (\Gamma \models \varphi)$ : tout ce qui est prouvable est vrai.
↪ **Complet** si $\Gamma \models \varphi \Longrightarrow \Gamma \vdash \varphi$ : tout ce qui est vrai est prouvable.
↪ **Cohérent** si $\nvdash \bot$ : ce qui est faux n'est pas prouvable.

**Théorème 24**

La logique classique est correcte et complète.

**Preuve :**

**Correction.** Soit $\Gamma \vdash \varphi$ un séquent dont on possède l'arbre de preuve.
On regarde quelle est la règle qui a été utilisée pour conclure :
↪ ax : on a $\mathscr{M}(\Gamma', \varphi) \subset \mathscr{M}(\varphi)$ donc $\Gamma', \varphi \models \varphi$ puis $\Gamma \models \varphi$.
↪ $\wedge_{eg}$ : on a $\Gamma \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$ donc $\mathscr{M}(\Gamma) \subset \mathscr{M}(\varphi_1 \wedge \varphi_2) = \mathscr{M}(\varphi_1) \cap \mathscr{M}(\varphi_2) \subset \mathscr{M}(\varphi_1)$ puis $\Gamma \models \varphi_1$.
↪ $\wedge_{ed}$ : on a $\Gamma \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$ donc $\mathscr{M}(\Gamma) \subset \mathscr{M}(\varphi_1 \wedge \varphi_2) = \mathscr{M}(\varphi) \cap \mathscr{M}(\varphi_2) \subset \mathscr{M}(\varphi_2)$ puis $\Gamma \models \varphi_2$.
↪ $\wedge_i$ : on a $\Gamma \models \varphi_1$ et $\Gamma \models \varphi_2$ donc $\mathscr{M}(\Gamma) \subset \mathscr{M}(\varphi_1) \cap \mathscr{M}(\varphi_2) = \mathscr{M}(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ donc $\Gamma \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$.
↪ abs : on a $\Gamma, \neg\varphi \models \bot$ : $\mathscr{M}(\Gamma, \neg\varphi) = \mathscr{M}(\Gamma) \cap \mathscr{M}(\neg\varphi) = \mathscr{M}(\Gamma) \cap \overline{\mathscr{M}(\varphi)} = \varnothing$ : $\mathscr{M}(\Gamma) \subset \mathscr{M}(\varphi)$ : $\Gamma \models \varphi$.
etc... On a alors bien $(\Gamma \vdash \varphi) \Longrightarrow (\Gamma \models \varphi)$.
La logique minimale et la logique classique sont correctes aussi; mais pas complètes.
**Complétion.** Admise.

## 3 Logique du premier ordre.

On s'intéresse maintenant aux formules du premier ordre. Celles-ci introduisent les notions de quantificateurs.

Si $\mathscr{X}$ est un ensemble de variables et $\mathscr{F}$ un ensemble de fonctions, on définit de facon inductive :
— $x$ est un terme si $x \in \mathscr{X}$
— $f(t_1, ..., t_n)$ est un terme si $f$ est un élément de $\mathscr{F}$ d'arité $n$ et $t_1, ..., t_n$ sont des termes.
— $f \in \mathscr{F}$ est un terme s'il est d'arité zéro.

**Définition 25: Formule logique du premier ordre.**

Étant donnés $\mathscr{X}$, $\mathscr{F}$ et un ensemble $\mathscr{R}$, une formule logique du premier ordre est définie inductivement par :
— $r(t_1, t_2)$ où $t_1$ et $t_2$ sont des termes, et $r \in \mathscr{R}$.
— $\neg\varphi_1$, $\varphi_1 \vee \varphi_2$, $\varphi_1 \wedge \varphi_2$, $\varphi_1 \Longrightarrow \varphi_2$ où $\varphi_1, \varphi_2$ sont des formules du premier ordre.
— $\forall x.\varphi_1$ et $\exists x.\varphi_1$ où $x \in \mathscr{X}$ et $\varphi_1$ est une formule du premier ordre.

**Définition 26**

Dans une formule $\varphi$, une occurence de la variable $x$ est une feuille étiquetée par $x$ dans l'arbre syntaxique de $\varphi$.
Une occurence de $x$ dans $\varphi$ est dite liée si le chemin de la racine à l'occurence contient un $\forall.x$ ou un $\exists.x$.
Si une occurence n'est pas liée, on dit d'elle qu'elle est libre.
Si une formule $\varphi$ ne possède aucune occurence d'une variable libre, on parle de formule close.

**Définition 27**

Si $x$ est une variable et $t$ un terme, on définit $\varphi[x/t]$ la substitution de $x$ par $t$ dans $\varphi$.
C'est-à-dire qu'on remplace toutes les occurences **libres** de $x$ par $t$ dans $\varphi$.

**Exemple 28**

Soit $\varphi \ : \ \forall m, \ 2m \geq n$.
$\hookrightarrow \varphi[n/2] \ : \ \forall m, \ 2m \geq 2$.
$\hookrightarrow \varphi[n/2m] \ : \ \forall m_1, \ 2m_1 \geq 2m$ : on n'a pas remplacé $m$ par $2m$ car il est lié.
Lorsqu'on réalise une substitution, on doit veiller à renommer les variables liées qui apparaissent dans $t$ pour éviter tout conflit.

**Définition 29: Règles sur $\forall$.**

Si $x$ n'a pas d'occurences libres dans $\Gamma$ :

$$\frac{\Gamma \vdash \forall x.\varphi}{\Gamma \vdash \varphi[x/t]}\,\forall_e \qquad \frac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \forall x.\varphi}\,\forall_i$$

**Définition 30: Règles sur $\exists$.**

Si $x$ n'a pas d'occurences libres dans $\psi$ et $\Gamma$ :

$$\frac{\Gamma \vdash \exists x.\varphi, \qquad \Gamma, \varphi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \psi}\,\exists_e \qquad \frac{\Gamma \vdash \varphi[x/t]}{\Gamma \vdash \exists x.\varphi}\,\exists_i$$

**Exemple 31**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall y.\varphi \vdash \forall y.\varphi}\,\text{ax}}{\forall y.\varphi(y) \vdash \varphi[x/y]}\,\forall_e}{\forall y.\varphi(y) \vdash \exists x.\varphi(x)}\,\exists_i \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \exists x.(\varphi \wedge \psi)(x)}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, (\varphi \wedge \psi)(x) \vdash (\varphi \wedge \psi)(x)}\,\text{ax}}{\Gamma, (\varphi \wedge \psi)(x) \vdash \varphi(x)}\,\wedge_e}{\Gamma, (\varphi \wedge \psi)(x) \vdash \varphi(y)[y/x]}}{\Gamma, (\varphi \wedge \psi)(x) \vdash \exists y.\varphi(y)}\,\exists_i}{\exists x.(\varphi \wedge \psi)(x) \vdash \exists y.\varphi(y)}\,\exists_e$$

**Exercice 2**

Montrer que $\Gamma : \forall x.\forall y.\forall z.(y = x) \wedge (y = z) \Rightarrow (x = z), \forall x.(x \cdot e_2) = x, \forall x.(e_1 \cdot x = x) \vdash e_1 = e_2$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \forall x.(e_1.x = x)}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash (e_1 \cdot e_2 = e_2)}\,\forall_e \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \forall x.(x \cdot e_2 = x)}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash (e_1 \cdot e_2 = e_1)}\,\forall_e}{\Gamma \vdash (e_1 \cdot e_2 = e_1) \wedge (e_1 \cdot e_2) = 2}\,\wedge_i \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \forall x.\forall y.\forall z.(y = x) \wedge (y = z) \Rightarrow (x = z)}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash \forall y.\forall z.(y = e_1) \wedge (y = z) \Rightarrow (e_1 = z)}\,\forall_e}{\Gamma \vdash \forall z(e_1 \cdot e_2 = e_1) \wedge (e_1 \cdot e_2 = z) \Rightarrow (e_1 = z)}\,\forall_e}{\Gamma \vdash (e_1 \cdot e_2 = e_1) \wedge (e_1 \cdot e_2 = e_2) \Rightarrow (e_1 = e_2)}\,\forall_e}{\Gamma \vdash e_1 = e_2}\,\Rightarrow_e$$

**Exercice 3**

Soit $\Gamma : \forall x.\exists y.(x \cdot y) = e$. Montrer que $\Gamma \vdash \forall x.\forall y.\exists z.(x + y) \cdot z = e$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \forall x.\exists y.(x \cdot y) = e}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash \exists z.(x \cdot z) = e}\,\exists_e}{\Gamma \vdash \exists z.(x + y) \cdot z = e}\,[x/(x+y)]}{\Gamma \vdash \forall y.\exists z.(x + y) \cdot z = e}\,\forall_i}{\Gamma \vdash \forall x.\forall y.\exists z(x + y) \cdot z = e}\,\forall_i$$

**Exercice 4**

Soit $\Gamma : \exists x.\forall y.(x^2 \leq 2y + 1)$. Montrer que $\Gamma \vdash \forall v.\exists u.(u^2 \leq 2v + 1)$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \exists x.\forall y.(x^2 \leq 2y + 1)}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \forall y.(x^2 \leq 2y + 1) \vdash \forall y.(x^2 \leq 2y + 1)}\,\text{ax}}{\Gamma, \forall y.(x^2 \leq 2y + 1) \vdash x^2 \leq 2y + 1}\,\forall_e}{\Gamma, \forall y.(x^2 \leq 2y + 1) \vdash x^2 \leq 2v + 1}\,[\text{y/v}]}{\Gamma, \forall y.(x^2 \leq 2y + 1) \vdash (u^2 \leq 2v + 1)}\,[\text{u/x}]}{\Gamma, \forall y.(x^2 \leq 2y + 1) \vdash \exists u(u^2 \leq 2v + 1)}\,\exists_i}{\Gamma \vdash \exists u.(u^2 \leq 2v + 1)}\,\exists_e}{\Gamma \vdash \forall v.\exists u.(u^2 \leq 2v + 1)}\,\forall_i$$

Le $\exists$ est similaire au $\vee$ dans ses règles d'introduction et d'éllimination. Souvent lorsque l'on cherche à prouver $\exists x.\varphi$, on a envie de faire $\exists_i$. En réalité, on doit souvent commencer par $\exists_e$ pour fixer celui pour lequel ce serait vrai.

**Exercice 5**

Montrer que $\Gamma \vdash \neg(\exists.A) \iff \forall x.(\neg A)$ et $\Gamma \vdash \neg(\forall x.A) \iff \exists x.(\neg A)$.